

save\_status = "Not Saved":

ตัวแปรเก็บสถานะการทำงานของระบบเซฟ เพื่อนำข้อความไปแสดงผลบอกผู้เล่นบนแถบสถานะ ด้านบนของหน้าจอ

check\_win():

ฟังก์ชันตรวจสอบสถานะหลอดไฟทั้งหมดในกระดาน หากไม่มีเลข 1 หลงเหลืออยู่เลย (ดับไฟครบทุกดวง) จะส่งค่า True เพื่อเปลี่ยนสถานะเป็นจบเกม

grid\_to\_text(r, c):

แปลงข้อมูลตัวเลขในตาราง grid 2 มิติ ให้กลายเป็นข้อความตัวเลขคั่นด้วยช่องว่างและขึ้นบรรทัดใหม่เมื่อสุดแถว

ใช้ Recursion วนอ่านทีละช่องจนครบ 5x5 ช่องแทนการใช้ Loop เพื่อเตรียมส่งออกไปบันทึกลงไฟล์

save\_game():

สร้างและเขียนไฟล์ save.txt โดยรวบรวมค่า moves, check\_win และโครงสร้างตารางจาก grid\_to\_text()

เปลี่ยนสถานะ save\_status เป็น "Saved!" เมื่อบันทึกไฟล์สำเร็จ

parse\_grid\_lines(lines, r, c):

อ่านข้อความจากไฟล์ save.txt แยกตัวเลขด้วย split() แล้วแปลงกลับมามีในตัวแปร grid

ใช้ Recursion วนบันทึกค่าทีละช่องจนครบ 5x5 ช่องแทนการใช้ Loop

load\_game():

เปิดอ่านไฟล์ save.txt เพื่อดึงค่าจำนวนก้าวและสถานะจบเกมกลับมาใช้งาน

เรียก parse\_grid\_lines() เพื่อคืนค่าดวงไฟลงกระดาน และปรับ save\_status เป็น "Loaded!"

การแสดงผล HUD ด้านบนใน draw():

เพิ่มการแสดงผลข้อความและตัวเลขด้านบนของหน้าจอ:

มุมบนซ้าย: แสดงจำนวนก้าวที่เล่น (Moves)

มุมบนขวา: แสดงสถานะการบันทึกไฟล์ (Status) โดยเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเซฟหรือโหลดสำเร็จ

กึ่งกลาง: แสดงข้อความแจ้งเตือนสีทอง "YOU WIN! (Press 'R' to restart)" เมื่อชนะเกม

ปุ่มกดเพิ่มเติมใน keyPressed():

ตรวจจับปุ่ม 's' หรือ 'S' บนแป้นพิมพ์เพื่อบันทึกสถานะเกมผ่าน save\_game()

ตรวจจับปุ่ม 'l' หรือ 'L' บนแป้นพิมพ์เพื่อโหลดข้อมูลเกมกลับมาผ่าน load\_game()